

Área da Superfície de Revolução - 5

Revisão: fórmulas e casos

Joabe Alves Pereira

*Este documento foi criado para o exercício da monitoria de Cálculo Diferencial e Integral para o Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária por Joabe Alves Pereira, graduando de Engenharia de Computação com Inteligência Artificial na Universidade Federal de Uberlândia. Aviso prévio, este material **NÃO** substitui o material do Docente responsável pela disciplina.*

1. A Fórmula

Girando $y = f(x) \geq 0$, $a \leq x \leq b$, em torno do eixo x , a área da superfície gerada é

$$S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

$$\text{área} = \int 2\pi (\text{raio}) ds \quad \text{raio} = \text{distância da curva ao eixo}, \quad ds = \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

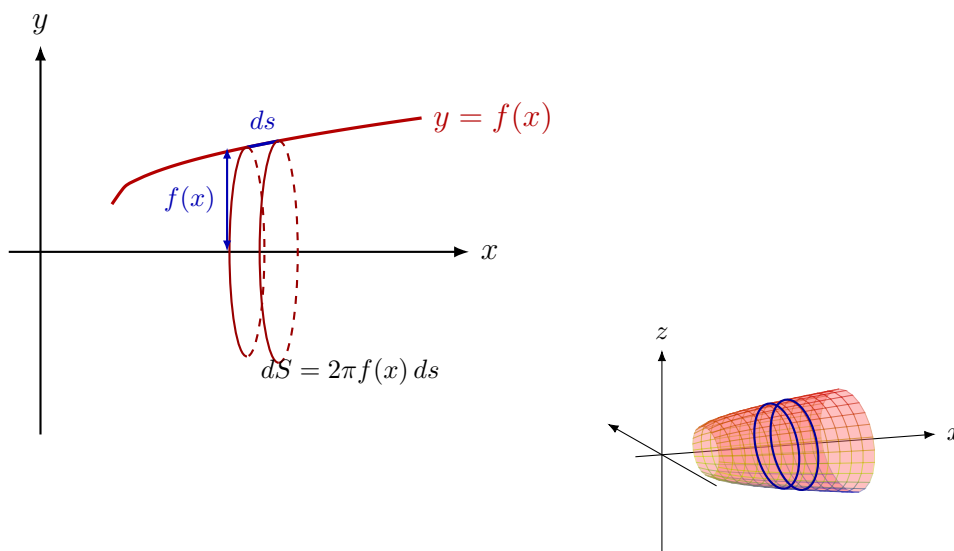


Figura 1: O pedacinho ds gira e gera uma faixa de perímetro $2\pi f(x)$ (esquerda); a superfície completa (direita).

2. Os Casos

Curva $y = f(x)$, eixo x	$S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$
Curva $y = f(x)$, eixo y (raio = x)	$S = 2\pi \int_a^b x \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$
Curva $x = g(y)$, eixo y	$S = 2\pi \int_c^d g(y) \sqrt{1 + [g'(y)]^2} dy$
Curva $x = g(y)$, eixo x (raio = y)	$S = 2\pi \int_c^d y \sqrt{1 + [g'(y)]^2} dy$
Paramétrica $x(t), y(t)$, eixo x	$S = 2\pi \int_\alpha^\beta y(t) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$
Paramétrica , eixo y	$S = 2\pi \int_\alpha^\beta x(t) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$

Como escolher: o *raio* é a distância até o eixo de rotação; o ds usa a variável em que a curva está escrita. Nunca misture: se integra em x , tudo em x .

3. Definição

1. Um segmento de comprimento ℓ com extremos a distâncias r_1, r_2 do eixo gera um **tronco de cone** de área lateral $\pi(r_1 + r_2)\ell$.
2. Aproxime a curva por uma poligonal; cada segmento $P_{i-1}P_i$ gera um tronco com $r_1 = f(x_{i-1}), r_2 = f(x_i)$ e $\ell_i = \sqrt{1 + [f'(c_i)]^2} \Delta x_i$ (TVM).
3. Somando, $S_n = \sum \pi(f(x_{i-1}) + f(x_i))\ell_i \approx \sum 2\pi f(c_i) \sqrt{1 + [f'(c_i)]^2} \Delta x_i$, que é uma soma de Riemann.
4. No limite $\max \Delta x_i \rightarrow 0$ a soma vira a integral.

Definição. Seja $f \geq 0$ com derivada contínua em $[a, b]$. A área da superfície gerada pela rotação do gráfico de f em torno do eixo x é

$$S = \lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n 2\pi f(c_i) \sqrt{1 + [f'(c_i)]^2} \Delta x_i = \int_a^b 2\pi f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

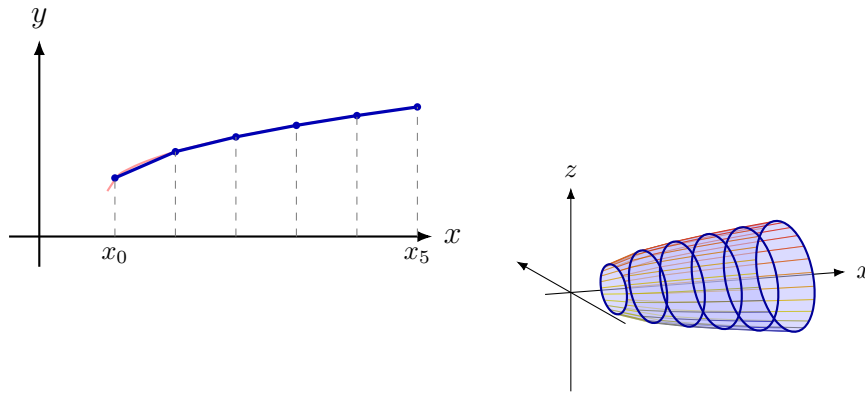


Figura 2: Poligonal (esquerda) e a pilha de troncos de cone que ela gera (direita); a soma das áreas laterais tende à área da superfície.

4. Exemplos

Esfera. $y = \sqrt{r^2 - x^2}$, $-r \leq x \leq r$, eixo x . $\sqrt{1 + [f'(x)]^2} = \frac{r}{\sqrt{r^2 - x^2}}$:

$$S = 2\pi \int_{-r}^r \sqrt{r^2 - x^2} \cdot \frac{r}{\sqrt{r^2 - x^2}} dx = 2\pi r \cdot 2r = 4\pi r^2.$$

Cone. $y = 2x$, $0 \leq x \leq 3$, eixo x . $\sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}$:

$$S = 2\pi \int_0^3 2x\sqrt{5} dx = 18\sqrt{5}\pi \quad (= \pi r \ell, \quad r = 6, \quad \ell = 3\sqrt{5}).$$

Eixo x , raiz. $y = \sqrt{x}$, $0 \leq x \leq 4$. $1 + [f'(x)]^2 = \frac{4x + 1}{4x}$:

$$S = 2\pi \int_0^4 \sqrt{x} \frac{\sqrt{4x + 1}}{2\sqrt{x}} dx = \pi \int_0^4 \sqrt{4x + 1} dx = \frac{\pi}{6} (17\sqrt{17} - 1).$$

Eixo y . $y = x^2$, $0 \leq x \leq 1$. Raio $= x$, $ds = \sqrt{1 + 4x^2} dx$:

$$S = 2\pi \int_0^1 x\sqrt{1 + 4x^2} dx \stackrel{u=1+4x^2}{=} \frac{\pi}{4} \int_1^5 \sqrt{u} du = \frac{\pi}{6} (5\sqrt{5} - 1).$$

Lista de Exercícios

Calcule a área da superfície gerada pela rotação da curva em torno do eixo indicado.

Nível Fácil

1. $y = 3x$, $0 \leq x \leq 2$; eixo x . (Confira com $\pi r \ell$.)
2. $y = 5$, $0 \leq x \leq 4$; eixo x . (Cilindro.)
3. $y = \sqrt{x}$, $1 \leq x \leq 4$; eixo x .
4. $y = \sqrt{4 - x^2}$, $-1 \leq x \leq 1$; eixo x .
5. $y = x^3$, $0 \leq x \leq 1$; eixo x .
6. $y = 2\sqrt{x}$, $0 \leq x \leq 3$; eixo x .
7. $x = \sqrt{y}$, $0 \leq y \leq 4$; eixo y .

Nível Médio

8. $y = \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2x}$, $1 \leq x \leq 2$; eixo x .
9. $y = \sqrt{2x - x^2}$, $\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{3}{2}$; eixo x .
10. $y = \frac{x^2}{2}$, $0 \leq x \leq \sqrt{3}$; eixo y .
11. $x = \frac{y^3}{3}$, $0 \leq y \leq 1$; eixo y .

12. $y = \sqrt{x+1}$, $1 \leq x \leq 5$; eixo x .

13. $y = \frac{x^4}{8} + \frac{1}{4x^2}$, $1 \leq x \leq 2$; eixo x .

14. $x = \sqrt{9 - y^2}$, $-2 \leq y \leq 2$; eixo y .

Nível Difícil

15. $x = t^2$, $y = 2t$, $0 \leq t \leq 1$; eixo x .

16. $x = \cos^3 t$, $y = \sin^3 t$, $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$; eixo x .

17. $y = \sqrt{r^2 - x^2}$, $a \leq x \leq a + h$; eixo x .
Mostre que $S = 2\pi r h$ (só depende da altura).

18. Trombeta de Gabriel: $y = \frac{1}{x}$, $x \geq 1$; eixo x . Mostre que $V = \pi$ mas $S = \infty$.
(Dica: $\sqrt{1 + 1/x^4} \geq 1$.)

19. $x = \frac{y^3}{3} + \frac{1}{4y}$, $1 \leq y \leq 2$; eixo x .

20. Deduza $\pi(r_1 + r_2)\ell$ para o tronco de cone a partir do setor circular do cone planificado.

Respostas (fácil): 1) $12\sqrt{10}\pi$ 2) 40π 3) $\frac{\pi}{6}(17\sqrt{17} - 5\sqrt{5})$ 4) 8π 5) $\frac{\pi}{27}(10\sqrt{10} - 1)$ 6) $\frac{56\pi}{3}$ 7) $\frac{\pi}{6}(17\sqrt{17} - 1)$

Respostas (médio): 8) $\frac{47\pi}{16}$ 9) 2π 10) $\frac{14\pi}{3}$ 11) $\frac{\pi}{9}(2\sqrt{2} - 1)$ 12) $\frac{49\pi}{3}$ 13) $\frac{1179\pi}{256}$ 14) 24π

Respostas (difícil): 15) $\frac{8\pi}{3}(2\sqrt{2} - 1)$ 16) $\frac{6\pi}{5}$ 17) $2\pi r h$ 18) $V = \pi$, $S = \infty$ 19) $\frac{\pi}{2}(15 + \ln 2)$ 20) (demonstração)